

第七十八届

William Lowell Putnam 数学竞赛

Mark Krusemeyer Daniel H. Ullman

第 78 届 William Lowell Putnam (普特南) 数学竞赛于 2017 年 12 月 2 日举行. 美国 and 加拿大共有 575 所学院和大学的 4638 名本科生和 464 队参加了竞赛.

美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办的这项竞赛在每年 12 月的第 1 个星期六举行, 由旨在促进学术发展的 William Lowell Putnam 奖基金会资助, 该基金由 Elizabeth Lowell Putnam 于 1927 年为了纪念她的丈夫而捐赠创立.

第 78 届比赛的命题委员会由圣克拉拉大学的 Byron Walden (主席), 密歇根大学的 Harm Derksen, 和华盛顿大学的 Ioana Dumitriu 组成.

1. 个人优胜者

6 位最高分的个人参赛者成为 Putnam 会士, 他们是 (略).¹⁾ 他们每人获得 2,500 美元的奖励.

接下来的 9 位最高分的个人, 他们是 (略).²⁾ 他们每人获得 1,000 美元的奖励.

其次的 10 个最高分的个人, 他们是 (略).³⁾ 他们每人获得 250 美元的奖励.

以下 75 人获得了荣誉奖 (略).⁴⁾

Elizabeth Lowell Putnam 奖是奖给“在竞赛中的表现特别值得称赞的一位女性”的, 颁予洛杉矶加州大学的 Ni Yan. 她获得 1,000 美元的奖励.

2. 获胜团队

一等奖 25,000 美元颁予麻省理工学院数学系, 3 名队员 (似都是中国大陆去的 ——

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 125 (2018), No. 8, p. 675–688, The Seventy-Eighth William Lowell Putnam Mathematical Competition, Mark Krusemeyer and Daniel H. Ullman. Copyright ©Taylor & Francis 2018. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.

Mark Krusemeyer 的邮箱地址是 mkruseme@carleton.edu.

Daniel Ullman 的邮箱地址是 dullman@gwu.edu.

- 1) 其中 5 名是麻省理工学院的, 1 名是哈佛大学的; 3(?) 名是中国大陆去的学生 (包括其父或母是从中国大陆去的, 下同).——译注
- 2) 其中 5 名是麻省理工学院的, 2 名是哈佛大学的, 2 名是普林斯顿大学的; 6(?) 名是中国大陆去的学生.——译注
- 3) 其中 7 名是麻省理工学院的, 1 名是伯克利加州大学的, 2 名是多伦多大学的; 7(?) 名是中国大陆去的学生.——译注
- 4) 其中麻省理工学院 21 名, 普林斯顿大学 8 名, 卡内基梅隆大学, 滑铁卢大学和洛杉矶加州大学各 5 名, 哈佛大学 4 名, Harvey Mudd 学院 3 名, 伯克利加州大学, 马里兰大学, 加州理工学院, 斯坦福大学和康奈尔大学各 2 名, 多伦多大学, 罗格斯大学, 不列颠哥伦比亚大学, 杜克大学, Reed 大学, 哥伦比亚大学, 明尼苏达大学, Swarthmore 学院, Syracuse 大学, 石溪大学, 威斯康辛大学, 华盛顿大学, 耶鲁大学和科罗拉多矿业学院各 1 名. 24(?) 名是中国大陆去的学生.——译注

译注) 每人获 1,000 美元奖金.

二等奖 20,000 美元颁予哈佛大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金.

三等奖 15,000 美元奖给普林斯顿大学数学系, 3 名队员 (似有 2 名中国大陆去的 —— 译注) 每人获 600 美元奖金.

四等奖 10,000 美元奖给多伦多大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金.

五等奖 5,000 美元奖给洛杉矶加州大学数学系, 3 名队员 (似有 2 名中国大陆去的 —— 译注) 每人获 200 美元奖金.

获荣誉提名奖的有 (按校名的英文序): 卡内基梅隆大学, 哥伦比亚大学, Harvey Mudd 学院, 伯克利加州大学和滑铁卢大学的代表队 (队员姓名略 —— 译注).

3. 问题

问题 A1 令 S 是使得下述 3 个条件成立的最小正整数集

- (a) 2 在 S 中,
- (b) 只要 n^2 在 S 中, 则 n 就在 S 中, 并且
- (c) 当 n 在 S 中时, $(n+5)^2$ 在 S 中.

哪些正整数不在 S 中? (在任何其他满足这 3 个条件的集合包含 S 的意义上, 集合 S 是“最小的”.)

问题 A2 令 $Q_0(x) = 1, Q_1(x) = x$, 以及对所有 $n \geq 2$ 有

$$Q_n(x) = \frac{(Q_{n-1}(x))^2 - 1}{Q_{n-2}(x)}.$$

证明, 当 n 是正整数时, $Q_n(x)$ 等于一个整系数多项式.

问题 A3 令 a 和 b 为满足 $a < b$ 的实数, 并令 f 和 g 为从 $[a, b]$ 到 $(0, \infty)$ 的连续函数, 使得 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$, 但 $f \neq g$. 对每个正整数 n , 定义

$$I_n = \int_a^b \frac{(f(x))^{n+1}}{(g(x))^n} dx.$$

证明, $I_1, I_2, I_3, \dots$ 是一个递增序列, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \infty$.

问题 A4 一个有 $2N$ 名学生的班级参加了一个测验, 其中可能的分数为 $0, 1, \dots, 10$. 这些分数中的每一个至少发生过一次, 平均分数恰好是 7.4. 证明, 该班级可分为两组 N 名学生, 每组的平均分数恰好为 7.4.

问题 A5 从 1 到 n 的每个整数各写在单独的卡片上, 然后将这 n 张卡片组合成一副牌, 并进行洗牌. 3 个玩家 A, B 和 C 轮流按顺序 $A, B, C, A, \dots$ 从这副牌中随机选择一张卡片. (这副牌中的每张卡片以同样的可能性被选中.) 选取一张卡片后, 该卡片和所有写以较高数字的卡片将从这副牌中移除, 其余牌将在下一次选取卡片之前重新洗牌. 游戏继续进行, 直到 3 个玩家中的一个抽出写有数字 1 的卡片而赢得游戏. 证明, 对于 3 个玩家中的每一个, 存在任意大的 n 值, 对于这个 n , 该玩家在 3 个玩家中具有最高概率赢得游戏.

问题 A6 一个正二十面体的 30 条边分别标记以 $1, 2, \dots, 30$. 有多少种不同的方法

将每条边涂成红色,白色或蓝色,使二十面体的 20 个三角形面中的每一个都具有相同颜色的两条边和不同颜色的第 3 条边?

问题 B1 令 L_1 和 L_2 是平面中不同的直线. 证明, L_1 和 L_2 相交, 当且仅当对每个实数 $\lambda \neq 0$ 和每个点 $P \notin L_1 \cup L_2$, 存在点 $A_1 \in L_1$ 和 $A_2 \in L_2$, 使得 $\overrightarrow{PA_2} = \lambda \overrightarrow{PA_1}$.

问题 B2 假设一个正整数 N 可以对于 $k = 2017$ 但不能对其他的 $k > 1$ 表示成 k 个相继正整数之和:

$$N = a + (a+1) + (a+2) + \cdots + (a+k-1).$$

考虑具有这个性质的所有正整数 N , 出现在任一这样的表达式中的最小的正整数 a 是什么?

问题 B3 假设 $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i x^i$ 是一个幂级数, 它的每个系数 c_i 或为 0, 或为 1. 证明, 如果 $f(2/3) = 3/2$, 则 $f(1/2)$ 必为无理数.

问题 B4 求下述和之值:

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^{\infty} \left(3 \cdot \frac{\ln(4k+2)}{4k+2} - \frac{\ln(4k+3)}{4k+3} - \frac{\ln(4k+4)}{4k+4} - \frac{\ln(4k+5)}{4k+5} \right) \\ &= 3 \cdot \frac{\ln 2}{2} - \frac{\ln 3}{3} - \frac{\ln 4}{4} - \frac{\ln 5}{5} + 3 \cdot \frac{\ln 6}{6} - \frac{\ln 7}{7} - \frac{\ln 8}{8} - \frac{\ln 9}{9} + 3 \cdot \frac{\ln 10}{10} - \cdots \end{aligned}$$

(照常, $\ln x$ 表示 x 的自然对数.)

问题 B5 一个三角形 T 所在平面中的一条直线被称为 *均衡线* (equalizer), 如果它把 T 分成两个区域, 它们有相等的面积和周长. 求正整数 $a > b > c$, 其中 a 尽可能地小, 并使得存在一个以 a, b, c 为其三边长的三角形, 它恰有两条不同的均衡线.

问题 B6 求满足下述条件的有序 64 数组 $(x_0, x_1, \dots, x_{63})$ 的数目: $x_0, x_1, \dots, x_{63}$ 是 $\{1, 2, \dots, 2017\}$ 中的不同元素, 并且

$$x_0 + x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + 63x_{63}$$

被 2017 整除.

4. 解答

命题委员会成员建议的解答可以在 maa.org/putnam-archive 找到. 其他解答可以在 Kiran Kedlaya 的在线 Putnam 档案中找到, 地址为 kskedlaya.org/putnam-archive. 我们在此提供的每个解答都基于由解答处提及的参赛者在 Putnam 竞赛期间完成和提交的解答. 这些不一定是最短或最有效的解答. 实际上, 它们经常展现出令人惊讶或巧妙的非传统论证, 与更熟悉的解答形成鲜明对比.

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(a_{10}, a_9, a_8, a_7, a_6, a_5, a_4, a_3, a_2, a_1, a_0, n)$ 中, a_j 是得分前 502 名参赛者中该题得 j 分的学生人数, 而 n 是其中未交该题解答的人数.

A1 (352, 39, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 6, 50, 3)

解答 (Agnes Scott 学院的 Audrey Goodnight) 我们断言, 不在 S 中的正整数是 1 和 5 的倍数.

为了证明所有其他的正整数都在 S 中, 首先注意到, 由条件 (c), 对任意 $n \in S$, 我们有 $(n+5)^2 \in S$, 因而由条件 (b), 有 $n+5 \in S$. 反复利用这个推理, 我们知道, 如果 $n \in S, m > n$, 并且 $m \equiv n \pmod{5}$, 则 $m \in S$. 特别地, 从条件 (a) 知道, 对满足 $m \equiv 2 \pmod{5}$ 的所有正整数 m , 有 $m \in S$.

因为 $2 \in S$, 我们有 $(2+5)^2 = 49 \in S$, 因而 $(49+5)^2 = 2916 \in S$. 因而 $2916+5 \cdot 161 = 3721 = 61^2 \in S$, 以致 $61 \in S$. 这蕴涵着 $81 = 9^2 \in S$, 因而 $9 = 3^2 \in S$, 以致 $3 \in S$. 由此即得对满足 $m \equiv 3 \pmod{5}$ 的所有正整数 m , 有 $m \in S$.

因为 $81 \in S$, 我们有 $81+5 \cdot 8 = 121 = 11^2 \in S$, 因而 $11 \in S$. 因而 $16 = 4^2 \in S$, 以致 $4 \in S$. 由此即得对满足 $m \equiv 4 \pmod{5}$ 的所有正整数 m , 有 $m \in S$.

因为 $16 \in S$, 我们即有 $36 = 6^2 \in S$, 所以 $6 \in S$. 由此即得对满足 $m \geq 6$ 和 $m \equiv 1 \pmod{5}$ 的所有正整数 m , 有 $m \in S$.

为了完成证明, 我们证明 1 和 5 的倍数不在 S 中. S 的元素是从 2 开始通过条件 (b) 和 (c) 的有限多次应用可以得到的那些数. 我们已经证明这包括除了 1 和 5 的倍数之外的所有正整数. 条件 (b) 或 (c) 的任何应用不能够将 1 添入 S , 因为对于正整数 $n, n^2 > 1$ 蕴涵着 $n > 1$, 并因为 $(n+5)^2 = 1$ 没有正整数 n 的解. 此外, 条件 (b) 的应用不能将 5 的倍数添入 S , 因为仅当 n^2 为 5 的倍数时 n 才为 5 的倍数. 最后, 条件 (c) 的应用不能将 5 的倍数添入 S , 因为仅当 n 为 5 的倍数时 $(n+5)^2$ 才是 5 的倍数.

A2 (230, 9, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 5, 159, 81)

解答 (杜克大学的 Junghyun Hwang) 我们证明, 对于所有的正整数 n 有

$$Q_{2n}(x) = Q_n(x)^2 - Q_{n-1}(x)^2 \quad \text{和} \quad Q_{2n+1}(x) = Q_n(x)(Q_{n+1}(x) - Q_{n-1}(x)), \quad (*)$$

由此即得所希望的结论. 证明是通过对 n 的归纳法. 对于 $n=1$, 我们从给定的递推公式看出

$$\begin{aligned} Q_2(x) &= \frac{Q_1(x)^2 - 1}{Q_0(x)} = x^2 - 1 = Q_1(x)^2 - Q_0(x)^2 \quad \text{和} \\ Q_3(x) &= \frac{(x^2 - 1)^2 - 1}{x} = x^3 - 2x = Q_1(x)(Q_2(x) - Q_0(x)). \end{aligned}$$

按照归纳步骤, 对于某个特定的 n 假设 $(*)$ 成立, 则我们有

$$\begin{aligned} Q_{2n+2}(x) &= \frac{Q_{2n+1}(x)^2 - 1}{Q_{2n}(x)} \\ &= \frac{Q_n(x)^2(Q_{n+1}(x)^2 - 2Q_{n+1}(x)Q_{n-1}(x) + Q_{n-1}(x)^2) - 1}{Q_n(x)^2 - Q_{n-1}(x)^2} \\ &= \frac{Q_n(x)^2(Q_{n+1}(x)^2 - 2Q_n(x)^2 + 2 + Q_{n-1}(x)^2) - 1}{Q_n(x)^2 - Q_{n-1}(x)^2} \\ &= \frac{Q_n(x)^2(Q_{n+1}(x)^2 + Q_{n-1}(x)^2) - Q_n(x)^4 - (Q_n(x)^2 - 1)^2}{Q_n(x)^2 - Q_{n-1}(x)^2} \\ &= \frac{Q_n(x)^2(Q_{n+1}(x)^2 + Q_{n-1}(x)^2) - Q_n(x)^4 - Q_{n+1}(x)^2 Q_{n-1}(x)^2}{Q_n(x)^2 - Q_{n-1}(x)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(Q_{n+1}(x)^2 - Q_n(x)^2)(Q_n(x)^2 - Q_{n-1}(x)^2)}{Q_n(x)^2 - Q_{n-1}(x)^2} \\
&= Q_{n+1}(x)^2 - Q_n(x)^2,
\end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned}
Q_{2n+3}(x) &= \frac{Q_{2n+2}(x)^2 - 1}{Q_{2n+1}(x)} = \frac{(Q_{n+1}(x)^2 - Q_n(x)^2)^2 - 1}{Q_n(x)(Q_{n+1}(x) - Q_{n-1}(x))} \\
&= \frac{(Q_{n+1}(x)^2 - Q_n(x)^2 + 1)(Q_{n+1}(x)^2 - Q_n(x)^2 - 1)}{Q_n(x)(Q_{n+1}(x) - Q_{n-1}(x))} \\
&= \frac{(Q_{n+1}(x)^2 - Q_{n+1}(x)Q_{n-1}(x))(Q_{n+2}(x)Q_n(x) - Q_n(x)^2)}{Q_n(x)(Q_{n+1}(x) - Q_{n-1}(x))} \\
&= \frac{Q_{n+1}(x)(Q_{n+1}(x) - Q_{n-1}(x))Q_n(x)(Q_{n+2}(x) - Q_n(x))}{Q_n(x)(Q_{n+1}(x) - Q_{n-1}(x))} \\
&= Q_{n+1}(x)(Q_{n+2}(x) - Q_n(x)),
\end{aligned}$$

完成了证明.

A3 (111, 21, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 22, 72, 219)

解答 (普林斯顿大学的 Zhuo Qun Song) 首先观察到

$$\begin{aligned}
I_n - I_{n-1} &= \int_a^b \frac{(f(x))^{n+1}}{(g(x))^n} dx - \int_a^b \frac{(f(x))^n}{(g(x))^{n-1}} dx \\
&= \int_a^b \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)^n (f(x) - g(x)) dx.
\end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是正的, 所以当 $f(x) \neq g(x)$ 时我们就有

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)^n (f(x) - g(x)) > f(x) - g(x).$$

因为 $f \neq g$, 并且 f 和 g 是连续的, 所以存在一个正长度的 $[a, b]$ 的闭子区间, 在其上 $f(x) \neq g(x)$. 由此即得

$$I_n - I_{n-1} = \int_a^b \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)^n (f(x) - g(x)) dx > \int_a^b (f(x) - g(x)) dx = 0,$$

这证明了序列 (I_n) 是递增的.

由于 $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = 0$, 因而 $[a, b]$ 必定有一个非平凡的子区间 $[c, d]$, 在其上对于某个常数 $\varepsilon > 0$ 有 $f(x) - g(x) > \varepsilon$. 当 $x \in [c, d]$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}
\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)^n (f(x) - g(x)) &= (f(x) - g(x)) + \left(\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)^n - 1 \right) (f(x) - g(x)) \\
&> f(x) - g(x) + \left(\left(\frac{\varepsilon}{g(x)} + 1 \right)^n - 1 \right) \varepsilon \\
&\geq f(x) - g(x) + \frac{n\varepsilon^2}{g(x)},
\end{aligned}$$

其中最后一步用了 Bernoulli (伯努利) 不等式 $(1 + b)^n \geq 1 + bn$, 其中 $b = \varepsilon/g(x)$. 这就给

出了估计

$$I_n - I_{n-1} \geq \int_a^b (f(x) - g(x)) dx + \int_c^d \frac{n\varepsilon^2}{g(x)} dx \geq \frac{(d-c)\varepsilon^2}{\max_{c \leq x \leq d} g(x)} \cdot n.$$

这样, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $I_n - I_{n-1}$ 无限制地增长, 因此当然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \infty$.

A4 (87, 1, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 152, 198)

解答 (哈佛大学的 Laura Pierson) 所有得分的总和 S 必定是一个整数, 并且因为 $S = 2N(7.4) = 74N/5$, 所以它是偶数.

将所有分数按递减顺序写在列表中, 并按如下方式构建两个新的分数列表 A 和 B : 首先将最高分放在 A 中, 将次高分放在 B 中. 在此后的每个步骤中, 查看原始列表中接下来的两个分数, 比如 s 和 t ; 将 s 放在当前具有较低总和的那个新的列表 A 或 B 中, 并将 t 放在另一个新的列表中. (如果 A 和 B 在该步骤开始时具有相同的总和, 则将 s 放入 A 中, 将 t 放入 B 中.) 显然, 在全部步骤结束时 A 和 B 各包含 N 个分数. 此外, 因为从 0 到 10 的每个分数至少发生一次, 所以原始列表上的两个相邻分数之间的差异总是 0 或 1. 因此, 在该过程中的任何步骤之后, A 和 B 的总和也是相差 0 或者 1. 但是在最后一步之后, 因为所有分数之和是一个偶整数 S , A 和 B 的总和不能相差 1, 所以它们必须相等. 这样, 正如所希望的, 在列表 A 中的学生组和在列表 B 中的学生组具有相同的平均得分 7.4.

A5 (10, 0, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 163, 322)

解答 (麻省理工学院的 Allen Liu) 对于 $k \in \{1, 2, 3\}$, 令 $f_k(n)$ 是第 k 个玩家赢得比赛的概率. 如果第 1 个玩家 (A) 在第一个轮没有赢得比赛, 那么他 (她) 实际上成为具有较少卡数的同一个游戏中的第 3 个玩家. 因为每张卡等可能地被选中, 所以我们得到递归关系 $f_1(n) = \frac{1}{n}(1 + f_3(1) + \cdots + f_3(n-1))$. 类似地, 有 $f_2(n) = \frac{1}{n}(f_1(1) + \cdots + f_1(n-1))$ 和 $f_3(n) = \frac{1}{n}(f_2(1) + \cdots + f_2(n-1))$. 因此, 对于 $n > 1$, 我们有

$$nf_1(n) - (n-1)f_1(n-1) = f_3(n-1),$$

$$nf_2(n) - (n-1)f_2(n-1) = f_1(n-1),$$

$$nf_3(n) - (n-1)f_3(n-1) = f_2(n-1).$$

这些方程可以写为矩阵形式

$$\begin{pmatrix} f_1(n) \\ f_2(n) \\ f_3(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (n-1)/n & 0 & 1/n \\ 1/n & (n-1)/n & 0 \\ 0 & 1/n & (n-1)/n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1(n-1) \\ f_2(n-1) \\ f_3(n-1) \end{pmatrix}.$$

如果我们令 $A_n = \begin{pmatrix} (n-1)/n & 0 & 1/n \\ 1/n & (n-1)/n & 0 \\ 0 & 1/n & (n-1)/n \end{pmatrix}$ 和 $\mathbf{v}_n = \begin{pmatrix} f_1(n) \\ f_2(n) \\ f_3(n) \end{pmatrix}$, 则我们有递

推关系: 对于 $n > 1$ 有 $\mathbf{v}_n = A_n \mathbf{v}_{n-1}$, 并且 $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. 因而 $\mathbf{v}_n = A_n A_{n-1} \cdots A_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

令 $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 注意到 $P^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 同时 $P^3 = I$ 是单位矩阵. 此外,

$$A_n = \frac{(n-1)I + P}{n}, \text{ 因而 } ^{1)} \quad$$

$$\mathbf{v}_n = \frac{(n-1)I + P}{n} \cdot \frac{(n-2)I + P}{n-1} \cdots \frac{I + P}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (**)$$

因为 $P^3 = I$, 所以恰有整数 a_n, b_n 和 c_n 的一种选择, 使得

$$((n-1)I + P)((n-2)I + P) \cdots (I + P) = a_n I + b_n P + c_n P^2,$$

从 (**) 即得, A, B, C 赢得游戏的概率分别与 a_n, b_n, c_n 成比例.

令 $Q_n(x)$ 是多项式 $(n-1+x)(n-2+x) \cdots (1+x)$, 并注意到 a_n 是 $Q_n(x)$ 中 $1, x^3, x^6, \dots$ 的系数之和. 因而, 令 $\omega = e^{2\pi i/3}$, 我们即有

$$a_n = \frac{1}{3}(Q_n(1) + Q_n(\omega) + Q_n(\omega^2)) = \frac{1}{3}(Q_n(1) + 2\Re(Q_n(\omega))).$$

其中 $\Re(z)$ 表示 z 的实部. 类似地, 我们有

$$b_n = \frac{1}{3}(Q_n(1) + 2\Re(\omega^2 Q_n(\omega))) \quad \text{和} \quad c_n = \frac{1}{3}(Q_n(1) + 2\Re(\omega Q_n(\omega))).$$

令 $z_n = Q_n(\omega)$. 为了证明对于无穷多个 n, a_n, b_n, c_n 分别是 3 个概率中最大的, 只需证明 3 个表达式 $\Re(z_n), \Re(\omega^2 z_n), \Re(\omega z_n)$ 对于无穷多个 n 是最大的. 复数 z_n 的幅角将确定这 3 个实部中的哪一个最大. 具体地说, 当 $-\pi/3 \leq \arg(z_n) \leq \pi/3$ 时, $\Re(z_n)$ 最大, 当 $\pi/3 \leq \arg(z_n) \leq \pi$ 时, $\Re(\omega^2 z_n)$ 最大, 当 $-\pi \leq \arg(z_n) \leq -\pi/3$ 时, $\Re(\omega z_n)$ 最大. 然而, $\arg(z_n)$ 是在 $\text{mod } 2\pi$ 中把 $1 + \omega, 2 + \omega, \dots, n-1 + \omega$ 的幅角相加而得到的. 注意, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $n-1 + \omega$ 的幅角是正的并且接近于 0, 因此序列 (z_n) 围绕原点逆时针旋转, 断言在 $\text{mod } 2\pi$ 中 $\arg(z_n)$ 无穷多次地落在 3 个区间 $[-\pi, -\pi/3], [-\pi/3, \pi/3], [\pi/3, \pi]$ 的每一个中, 等价于级数 $\sum_{j=1}^{\infty} \arg(j + \omega)$ 的发散. 然而,

$$j + \omega = j + (-1 + i\sqrt{3})/2 = (j - 1/2) + i\sqrt{3}/2,$$

因而

$$\arg(j + \omega) = \arctan \frac{\sqrt{3}/2}{j - 1/2} = \arctan \frac{\sqrt{3}}{2j - 1}.$$

因为当 $x \rightarrow 0$ 时 $\arctan x \sim x$, 并因为调和级数发散, 由极限比较检验法即得级数 $\sum_{j=1}^{\infty} \arg(j + \omega)$ 发散, 完成了证明.

A6 (2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 4, 40, 446)

解答 (俄亥俄州立大学的 Ankan Bhattacharya) 答案是 12^{10} . 为了看到这一点, 将红色, 白色和蓝色与整数 0, 1 和 2 相对应. 每个面具有相同颜色的两条边的条件成为与任何面的边相关联的 3 个整数的模 3 中的和为非零的条件. 因此, 我们有 20 个形如 $e_{k,1} + e_{k,2} + e_{k,3} \neq 0 \pmod{3}$ 的不等式, 其中 $e_{k,1}, e_{k,2}$ 和 $e_{k,3}$ 是面 k 的 3 条边的颜色.

1) 原文有若干个标以 (*) 的式子. 在译文中依次标为 (*), (**), (***), ... — 译注

将二十面体定位在底部的一个顶点和顶部的一个顶点. 这 20 个面可以分为 3 种类型: 5 个面在顶部顶点相遇并形成五边形金字塔的顶部, 5 个面在底部顶点相遇并形成另一个五边形金字塔, 其余 10 个面形成五边形反棱柱 (antiprism) 的侧面. 令依次围绕二十面体的反棱柱的面为 $\triangle_1, \triangle_2, \dots, \triangle_{10}$, 其中 $\triangle_1$ 与顶部金字塔的一个面共享一条边. 两个金字塔的每个面都恰与 $\triangle_1, \triangle_2, \dots, \triangle_{10}$ 之一共享一条边. 剩下的面记为 $\triangle_{11}, \dots, \triangle_{20}$, 使得对 $1 \leq k \leq 10$, $\triangle_k \triangle_{k+10}$ 共享一条边. (因此, 顶部金字塔将有面 $\triangle_{11}, \triangle_{13}, \dots, \triangle_{19}$.)

首先, 我们根据给定的条件找到反棱柱边的可能颜色的对应数. 两个面 $\triangle_i, \triangle_{i-1}$ 相遇处的 10 个“横向”边中的每一个 (约定 $\triangle_0 = \triangle_{10}$) 可以 3 种方式着色, 并且一旦对所有 10 条边着色, 则有 2 种颜色选择反棱柱的 10 条剩余边中的每一条 (两个五边形的边). 因此, 反棱柱的边有 $2^{10} \cdot 3^{10} = 6^{10}$ 种可能的颜色. 我们现在证明, 对于每种颜色, 二十面体的剩余边可以用 2^{10} 种方式着色, 最终答案为 $2^{10} \cdot 6^{10} = 12^{10}$ 种着色法.

在二十面体的剩余 10 条边中, 5 条在顶部顶点相遇, 5 条在底部顶点相遇; 每组 5 条可以独立着色, 因而只需证明这可以恰用 2^5 种方式完成 (在给定的反棱柱边的颜色的条件下). 事实上, 我们证明我们可以从集合 $\{1, 2\}$ 中独立地为在顶部顶点相遇的 5 个面 $\triangle_{11}, \triangle_{13}, \dots, \triangle_{19}$ 中的每一个选择一个“颜色和” $S_k \equiv e_{k,1} + e_{k,2} + e_{k,3} \pmod{3}$, 并且在给定这些选择的情况下, 这些面的边恰好有一个颜色与这些选择相一致.

对于 $1 \leq m \leq 5$, 令 f_m 为 $\triangle_{2m+9}$ 边、也是反棱柱 (具体地, 为 $\triangle_{2m-1}$) 的边的颜色. 令 x_m 为 $\triangle_{2m+9}$ 和 $\triangle_{2m+11}$ 共享边的颜色 (约定 $\triangle_{21} = \triangle_{11}$). 加在 x_m 上的条件在约定 $x_0 = x_5$ 之下由 5 个方程 $x_{i-1} + x_i + f_i \equiv S_i \pmod{3}$ ($i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$) 给出. 令 $z_i = S_i - f_i$, 因而这些方程成为

$$x_5 + x_1 = z_1, \quad x_1 + x_2 = z_2, \quad x_2 + x_3 = z_3, \quad x_3 + x_4 = z_4, \quad \text{和} \quad x_4 + x_5 = z_5. \quad (***)$$

把所有 5 个方程相加, 并将结果在模 3 中加倍, 得到

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 2(z_1 + z_2 + z_3 + z_4 + z_5),$$

从中我们可以减去第 3 个和第 5 个方程, 得到 $x_1 = 2z_1 + 2z_2 + z_3 + 2z_4 + z_5$. 通过下标的轮换, 我们得到 $x_2, \dots, x_5$ 的类似表达式, 并且可以直接验证方程 (***) 确实被 $x_1, \dots, x_5$ 的值所满足, 正如我们已经知道的那样. 这证明了, 对反棱柱所有的边给定 6^{10} 种着色之一后, 我们可以用恰为 2^5 种方式 ($S_1, \dots, S_5$ 的每个选择之一) 对在顶端相交的 5 条边着色. 这就完成了证明.

B1 (267, 116, 54, 1, 0, 0, 0, 0, 37, 13, 3, 11)

解答 (Kalamazoo 学院的 Abhay Goel) 假设 L_1 和 L_2 不相交, 因此它们是平行的. 取 P 为不在两条平行线之间区域中的任意一点, 并令 $\lambda = -1$. 对于 L_1 上的任何一点 A_1 和 L_2 上的任何一点 A_2 , 我们有 $\overrightarrow{PA_2} \neq \lambda \overrightarrow{PA_1}$, 因为 $\overrightarrow{PA_2}$ 从 P 指向的那些直线, 而 $\overrightarrow{PA_1}$ 从这些直线指向反向.¹⁾

现在假设 L_1 和 L_2 相交, 并令 O 为它们的交点. 选择坐标系, 使得 O 是原点而 L_1 是 x 轴, 因而对于某个常数 c , L_2 有方程 $x = cy$. 给定一个点 $P = (a, b)$ 和一个非零数 λ ,

1) 这句话是把 A_1, A_2 看成为 L_1, L_2 上的变动的点.——译注

令

$$A_1 = ((bc - a)(1 - \lambda)/\lambda, 0) \quad \text{和} \quad A_2 = (bc(1 - \lambda), b(1 - \lambda)).$$

立即看到 A_1 在 L_1 上, A_2 在 L_2 上, 并且可以直接验证 $\overrightarrow{PA_2} = \lambda \overrightarrow{PA_1}$.

B2 (233, 62, 32, 0, 0, 0, 0, 84, 21, 49, 21)

解答 (哥伦比亚大学的 Myeonhu Kim) 我们证明, 答案是 $a = 16$.

首先, 对于 $a = 16$ 和 $k = 2017$, 相应的整数 N 是 $16 + 17 + \cdots + 2032 = 2017 \cdot 2048 / 2 = 2017 \cdot 2^{10}$. 现在假设

$$N = 2017 \cdot 2^{10} = a + (a + 1) + \cdots + (a + k - 1) = \frac{1}{2}k(2a + k - 1),$$

其中 $a > 0$. 这蕴涵着 $k(2a + k - 1) = 2017 \cdot 2^{11}$. 由于 2017 是素数, 并因为 k 和 $2a + k - 1$ 具有相反的奇偶性, 所以我们有 $k = 2017$ 或 $k = 2^{11}$. 后者是不可能的, 因为它蕴涵着 $2017 = 2a + 2^{11} - 1 > 2017$. 因而, N 仅对 $k = 2017$ (和 $k = 1$) 是 k 个相继正整数之和.

我们现在证明 a 不可能是比 16 小的正整数. 设 a 是满足 $1 \leq a \leq 15$ 的整数, 并假设 $N = a + (a + 1) + \cdots + (a + 2016)$. 令 d 是 $a + 1008$ 的最大奇除数, 并假设 $a + 1008 = 2^m d$. 注意到 $d > 1$. 现在考虑以 $b = 2017 \cdot 2^m - (d - 1)/2$ 开头的 d 个相继整数之和. b 是正的, 因为 $d \leq 1023$. 我们有

$$\begin{aligned} b + (b + 1) + \cdots + (b + d - 1) &= \frac{1}{2}d(2b + d - 1) = \frac{1}{2}d \cdot 2 \cdot 2017 \cdot 2^m \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2017 \cdot 2(a + 1008) = a + (a + 1) + \cdots + (a + 2016) = N, \end{aligned}$$

所以数 N 作为相继整数之和的表达式不是唯一的.

B3 (225, 9, 4, 0, 0, 0, 0, 41, 8, 75, 140)

解答 (Harvey Mudd 学院的 Radon Rosborough) 为了获得矛盾, 假设 $f(1/2)$ 是有理的. 这蕴涵着 $f(1/2)$ 的二进制展开 $c_0.c_1c_2c_3\cdots$ 最终是重复的, 因而存在正整数 N 和 n , 使得对所有 $i \geq 0$ 有 $c_{N+i} = c_{N+n+i}$. 由此即得

$$\begin{aligned} f(2/3) &= \sum_{i=0}^{\infty} c_i(2/3)^i = \sum_{i=0}^{N-1} c_i(2/3)^i + \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{n-1} c_{N+nk+i}(2/3)^{N+nk+i} \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} c_i(2/3)^i + (2/3)^N \sum_{k=0}^{\infty} (2/3)^{nk} \sum_{i=0}^{n-1} c_{N+i}(2/3)^i \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} c_i(2/3)^i + \frac{(2/3)^N \sum_{i=0}^{n-1} c_{N+i}(2/3)^i}{1 - (2/3)^n} \\ &= \frac{\sum_{i=0}^{N-1} c_i 2^i 3^{N-1-i}}{3^{N-1}} + \frac{3 \cdot 2^N \sum_{i=0}^{n-1} c_{N+i} 2^i 3^{n-1-i}}{3^N(3^n - 2^n)}, \end{aligned}$$

它可以被组合成一个单一的分式, 其分子是一个整数, 其分母是奇整数 $3^N(3^n - 2^n)$. 但是这样一个分式不能等于 $3/2$, 所以我们得到一个矛盾.

B4 (9, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 132, 349)

解答 (麻省理工学院的 Maya Sankar) 考虑部分和

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(3 \cdot \frac{\ln(4k+2)}{4k+2} - \frac{\ln(4k+3)}{4k+3} - \frac{\ln(4k+4)}{4k+4} - \frac{\ln(4k+5)}{4k+5} \right) \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{\ln(4k+2)}{4k+2} - \frac{\ln(4k+3)}{4k+3} + \frac{\ln(4k+4)}{4k+4} - \frac{\ln(4k+5)}{4k+5} \right) \\
&\quad + 2 \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{\ln(4k+2)}{4k+2} - \frac{\ln(4k+4)}{4k+4} \right) \\
&= \sum_{k=1}^{2n} \left(\frac{\ln(2k)}{2k} - \frac{\ln(2k+1)}{2k+1} \right) + \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{\ln 2 + \ln(2k+1)}{2k+1} - \frac{\ln 2 + \ln(2k+2)}{2k+2} \right) \\
&= \sum_{j=2n+1}^{4n+1} \frac{(-1)^j \ln j}{j} + (\ln 2) \sum_{j=1}^{2n} \frac{(-1)^{j-1}}{j}. \quad (****)
\end{aligned}$$

令 $s_k = \sum_{j=1}^k (-1)^j (\ln j)/j$. (****) 的第 1 个和是 $s_{4n+1} - s_{2n}$, 这是无穷级数 $\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^j (\ln j)/j$

两个部分和之差, 由交错级数检验, 该无穷级数收敛. 这样, 当 $n \rightarrow \infty$ 时上述差趋于零, 并且给定的级数之和为

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \left(3 \cdot \frac{\ln(4k+2)}{4k+2} - \frac{\ln(4k+3)}{4k+3} - \frac{\ln(4k+4)}{4k+4} - \frac{\ln(4k+5)}{4k+5} \right) \\
&= (\ln 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{2n} \frac{(-1)^{j-1}}{j} = (\ln 2) \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j-1}}{j} = (\ln 2)^2.
\end{aligned}$$

B5 (32, 17, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 38, 72, 325)

解答 (麻省理工学院 Yunkun Zhou) 我们来证明答案是 $(a, b, c) = (9, 8, 7)$. 我们从以下引理开始.

引理 令 P 为角 XYZ 的平分线上的点, 并且令 $\beta = (1/2)\angle XYZ$. 给定 $\alpha \in (\beta, \pi - \beta)$, 令 $f(\alpha)$ 为 $\triangle KYL$ 的面积, 其中 K 是射线 YX 上的点, 满足 $\angle KPY = \alpha$, 并且 L 是直线 KP 和射线 YZ 的交点. 则当 $\alpha < \pi/2$ 时函数 f 是减函数, 当 $\alpha > \pi/2$ 时函数 f 是增函数.

证明 令 d 是从 P 到射线 YX 和 YZ 的公共距离. 我们有

$$\begin{aligned}
f(\alpha) &= \text{面积}(\triangle KYL) = \text{面积}(\triangle KYP) + \text{面积}(\triangle PYL) \\
&= \frac{1}{2}d \cdot KY + \frac{1}{2}d \cdot YL = \frac{1}{2}d \left(\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\alpha + \beta)} + \frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha - \beta)} \right) \cdot PY.
\end{aligned}$$

现在令 $g(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\alpha + \beta)} + \frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha - \beta)}$. 因为

$$\begin{aligned}
g'(\alpha) &= \frac{\cos \alpha \sin(\alpha + \beta) - \sin \alpha \cos(\alpha + \beta)}{\sin^2(\alpha + \beta)} + \frac{\cos \alpha \sin(\alpha - \beta) - \sin \alpha \cos(\alpha - \beta)}{\sin^2(\alpha - \beta)} \\
&= \frac{\sin \beta}{\sin^2(\alpha + \beta)} - \frac{\sin \beta}{\sin^2(\alpha - \beta)},
\end{aligned}$$

并且 $\sin \beta > 0$, 所以我们有: $g'(\alpha) > 0$, 当且仅当 $\sin(\alpha + \beta) < \sin(\alpha - \beta)$, 这等价于 $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta < \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ 或 $\cos \alpha < 0$. 这样, 有 $g'(\alpha) > 0$, 因此恰

当 $\alpha > \pi/2$ 时 $f'(\alpha) > 0$. ■

令 T 是一个顶点为 A, B, C 的三角形, 令 I 是 T 的内心, 并令 r 是内径. 回想一下, T 的 3 条角平分线在 I 处相遇, 并且 T 的面积等于 $r(a+b+c)/2$.

假设直线 l 是 T 的一条均衡线. 我们断言, l 必定通过 I . 为了看到这一点, 令 l 与三角形 T 相交的两个点为 P_1 和 P_2 , 并沿着两个线段 P_1I 和 IP_2 把 T 所围的区域分成两部分. 以这种方式获得的两个小区域可以被划分为若干三角形子区域, 这些三角形一个顶点在 I 处, 另外两个顶点在集合 $\{A, B, C, P_1, P_2\}$ 中. 这样一个子区域的面积是其与 I 相对的边长的 $r/2$ 倍. 因为 l 将 T 的周长分成相等的部分, 所以 T 的两个区域具有相等的面积 $r(a+b+c)/4$. 但是这也是均衡线 l 两边区域的面积; 由此即得 l 通过 I . 此外注意, 因为 I 离三角形各边有相等的距离 r , 因此任意一条通过 I 的直线把 T 的周长和 T 的面积分成相同的比例, 因而通过 I 的一条直线是一条均衡线, 当且仅当它把 T 的周长分成两个相等的部分.

现在令 $a = BC, b = AC, c = AB$, 并假设 $a > b > c$. 直线 AI 以 $c:b$ 的比例划分边 BC , 因此也以此比例划分 T 的周长, 因此它不能是均衡线. 类似地, 直线 BI 和 CI 也不能是均衡线, 因此 T 的任何均衡线恰好与 T 的 3 条边中的两条相交.

考虑一条通过 I 的直线 m , 它分别与 AB 和 AC 相交于 K 和 L . 在极限情形 $L = C$, 直线 m 是 $\angle BCA$ 的角平分线, 所以 $\text{面积}(\triangle KAL) = \text{面积}(\triangle KAC) = (b/(a+b))\text{面积}(T) < (1/2)\text{面积}(T)$, 类似地, 在极限情形 $K = B$, 我们有 $\text{面积}(\triangle KAL) = \text{面积}(\triangle BAL) = (c/(a+c))\text{面积}(T) < (1/2)\text{面积}(T)$. 引理蕴涵着, 如果对于 $\alpha = \angle KIA$ 的两个值有 $\text{面积}(\triangle KAL) < (1/2)\text{面积}(T)$, 那么对于这两个值之间的所有值也是如此. 因此, 不存在与 T 的 (最短) 边 AB 和 AC 相交的均衡线.

现在考虑一条通过 I 的直线 m , 它分别与 AB 和 BC 相交于 K 和 L . 在极限情形 $L = C$, 我们有 $\text{面积}(\triangle KBL) = (a/(a+b))\text{面积}(T) > (1/2)\text{面积}(T)$, 而在极限情形 $K = A$, 我们有 $\text{面积}(\triangle KBL) = (c/(b+c))\text{面积}(T) < (1/2)\text{面积}(T)$. 从引理 (和中间值定理) 得出, 恰有一个 $\alpha = \angle KIB$ 的值, 其 $\text{面积}(\triangle KBL) = (1/2)\text{面积}(T)$, 因此恰好有一条均衡线与三角形 T 的边 AB 和 BC 相交.

最后, 考虑一条通过 I 的直线 m , 它分别与 AC 和 BC 相交于 K 和 L . 在极限情形 $L = B$, 我们有 $\text{面积}(\triangle KCL) = (a/(a+c))\text{面积}(T) > (1/2)\text{面积}(T)$. 而在极限情形 $K = A$, 我们有 $\text{面积}(\triangle KCL) = (b/(b+c))\text{面积}(T) > (1/2)\text{面积}(T)$. 此外, $\alpha = \angle KIC$ 的极限值是 $\pi - \angle BIC < \pi/2$ 和 $\angle AIC > \pi/2$, 因此 α 的值域包含 $\pi/2$, 当 $\alpha = \pi/2$ 时, $\text{面积}(\triangle KCL)$ 有其最小值. 这样, 或没有, 或有一条或两条与 AC 和 BC 相交的均衡线, 这取决于此最小值大于, 等于或小于 $(1/2)\text{面积}(T)$. 即得到: 三角形 T 恰有两条均衡线 (其中只有一条与 AC 和 BC 相交), 当且仅当通过 I 的、与 CI 成直角的直线 l 是一条均衡线. 令 K_0 和 L_0 是该直线 l 分别与 AC 和 BC 的交点. 直线 l 是一条均衡线, 当且仅当 $K_0C + CL_0 = (a+b+c)/2$, 或者由对称性, $K_0C = (a+b+c)/4$. 令 $\gamma = \angle ACB$, 我们有

$$K_0 C = \frac{K_o I}{\sin(\gamma/2)} = \frac{r}{\sin(\gamma/2) \cos(\gamma/2)} = \frac{2r}{\sin \gamma} = \frac{rab}{\text{面积}(T)} = \frac{2ab}{a+b+c}.$$

所以三角形恰有两条均衡线的条件就变成了

$$\frac{1}{4}(a+b+c) = \frac{2ab}{a+b+c}, \quad \text{或} \quad 8ab = (a+b+c)^2.$$

因为 a, b 和 c 是满足 $a > b > c > 0$ 和 $a < b+c$ 的整数, 我们必须有 $a \geq 4$. 但是, 如果 $a = 4$, 则 $b = 3$, 而 $8ab$ 不是完满平方; 如果 $a = 5$, 那么 $8ab$ 可以被 5 整除但不能被 25 整除, 因此不是一个完满平方; 如果 $a = 6$, 那么为了使 $8ab$ 是一个完满平方, b 必须有因子 3, 但是 $b = 3$, 这与 $a < b+c$ 是矛盾的. $a = 7$ 的情形类似于 $a = 5$, 如果 $a = 8$, 则 b 必须是完满平方, 但是 $b \leq 4$, 与 $a < b+c$ 矛盾. 所以 $a \geq 9$. 事实上, 整数 $a = 9, b = 8, c = 7$ 满足条件, 并且它们是一个三角形的边长, 因此我们得到了我们的答案.

B6 (3, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 94, 398)

解答 (哈佛大学的 Shyam Narayanan) 答案是 $2016!/1953! - 2016 \cdot 63!$. 为了看到这一点, 考虑更一般的问题, 即找 $\{1, 2, \dots, 2017\}$ 的不同元素的有序 $n+1$ 数组 $^1(x_0, \dots, x_n)$ 的数目 A_n , 这样的数组对满足 $a_0 + a_1 + \dots + a_n = 2017$ 的正整数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 成立 $a_0 x_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_n \equiv 0 \pmod{2017}$. 我们首先证明, 对于每个 $n \geq 1$, 数 A_n 仅依赖于 n , 而不依赖于特定的系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$, 并且我们找到一个关于 A_n 的递归公式. 然后我们解决此递归公式以得到 A_n 的公式. 因为原问题中的系数 1, 1, 2, 3, $\dots$, 63 其和确实为 2017, 因此所求的答案即为 A_{63} .

对于 $n = 1$, 我们需要有序对 (x_0, x_1) , 使得 $a_0 x_0 + a_1 x_1 \equiv 0 \pmod{2017}$, 其中 $a_0, a_1 \geq 1$ 是整数, 并且 $a_0 + a_1 = 2017$. 这蕴涵着 $a_1 \equiv -a_0 \pmod{2017}$, 因而 $a_0(x_0 - x_1) \equiv 0 \pmod{2017}$. 但 2017 是素数, 并且给出的 x_0 和 x_1 是 $\{1, 2, \dots, 2017\}$ 中不同的元素, 因此 a_0 和 $x_0 - x_1$ 都不能整除 2017, 所以不存在这样的有序对. 因此 $A_1 = 0$.

我们对 n 利用归纳法来证明 A_n 与其和为 2017 的正整数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的选择无关, 并对 $n > 1$ 证明

$$A_{n+1} = \frac{2017!}{(2016-n)!} - (n+1)A_n.$$

假设 $a_0 + a_1 + \dots + a_{n+1} = 2017$. 为了计算同余式 $a_0 x_0 + \dots + a_{n+1} x_{n+1} \equiv 0 \pmod{2017}$ 的解, 首先注意, 如果我们从集合 $\{1, 2, \dots, 2017\}$ 中挑选任意不同的元素 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$, 那么可以有 $2017!/(2016-n)!$ 种方式, 然后, 因为对于模 2017, a_0 是可逆的, 所以存在一个唯一的元素 $x_0 \in \{1, 2, \dots, 2017\}$, 使得 $a_0 x_0 \equiv -a_1 x_1 - \dots - a_{n+1} x_{n+1} \pmod{2017}$. 然而, x_0 也许并非与 $x_1, \dots, x_{n+1}$ 中所有元素都不同, 所以要得到正确的计数我们必须减去对于 $x_1, \dots, x_{n+1}$ 的“坏”选择——即对于满足 $1 \leq j \leq n+1$ 的某个 j , 导致 $x_0 = x_j$ 的选择的数目. 如果我们的确得到 $x_0 = x_j$, 那么 j 是唯一的, 因为诸数 $x_1, \dots, x_{n+1}$ 是不同的. 对于任何特定的 j , 满足 $x_0 = x_j$ 坏选择 $x_1, \dots, x_{n+1}$ 的个数是下述同余式解的个数

$$(a_0 + a_j)x_0 + a_1 x_1 + \dots + a_{j-1} x_{j-1} + a_{j+1} x_{j+1} + \dots + a_{n+1} x_{n+1} \equiv 0 \pmod{2017}.$$

1) 此处原文误为“ n 数组”. ——译注

注意, 这个新同余式系数之和仍然等于 $a_0 + \cdots + a_{n+1} = 2017$, 因而由归纳假设, 对于每个 j , 恰存在 A_n 个坏选择, 因此总共有 $(n+1)A_n$ 个坏选择. 这就留下了 $2017!/(2016-n)! - (n+1)A_n$ 个“好”选择, 这就完成了归纳证明.

我们现在通过对 n 的归纳来证明

$$A_n = \frac{2016!}{(2016-n)!} + (-1)^n 2016 \cdot n!.$$

这个公式给出 $A_1 = 0$. 假设此公式对于 n 是对的, 我们即有

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \frac{2017!}{(2016-n)!} - (n+1) \left(\frac{2016!}{(2016-n)!} + (-1)^n 2016 \cdot n! \right) \\ &= \frac{2016!}{(2016-(n+1))!} + (-1)^{n+1} 2016 \cdot (n+1)!. \end{aligned}$$

这样, 对于所有 n , 此公式是正确的, 取 $n = 63$ 即得到期望的答案.

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 339 页)

78. 继续 77 题中的记号, 证明对于环面上的几乎所有点 x , 点的序列 $\{g^T(x)\}, T = 1, 2, \dots$ 在环面上处处稠密 (即, 不满足以上性质的点 x 构成的集合测度为 0).

79. 在 76 和 78 题中, 证明序列 $\{g^T(x)\}, T = 1, 2, \dots$ 在环面上一致分布: 如果一个域 A 包含 n 个点中的 $k_n(A)$ 个点, $T = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n(A)}{n} = \frac{\text{mes} A}{\text{mes} M}.$$

(例如, 对一个测度为 $\text{mes} A$ 的 Jordan (若尔当) 可测集 A .)

对第 13 题的注: 在提出这个问题的时候, 我试图在 2000 年《物理学进展 (Advances in Physical Sciences)》杂志百周年期刊的邀请论文中说明数学家和物理学家在研究方法上的差异. 我的成功远远超过了我所想到的目标: 我的设计是基于学龄前儿童的经验, 与编辑们的经验不同, 所以编辑们不能解决这个问题. 所以他们为了得到答案 4 毫米把题目改成了下面的方式: 他们改成了“从第 1 卷的最后一页到第 2 卷的第 1 页”, 而不是“从第 1 卷的第 1 页到第 2 卷的最后一页”.

这个真实的故事是如此令人难以置信, 所以我要把这个题目写进来: 证据是杂志发表的编辑版本.

这篇文章摘自图书 V. I. Arnold, 《讲义和问题: 给青年数学家的一份礼物》(AMS, 2015; ISBN-13:978-1-4704-2259-2). 想了解这本书的更多内容和订购此书的读者, 请访问 www.ams.org/bookstore-getitem/item=mcl-17. 《欧洲数学会通讯 (EMS Newsletter)》感谢美国数学会 (AMS) 和数学科学研究所 (MSRI) 授权发表.

(陈亦飞 译 王芝兰 校)